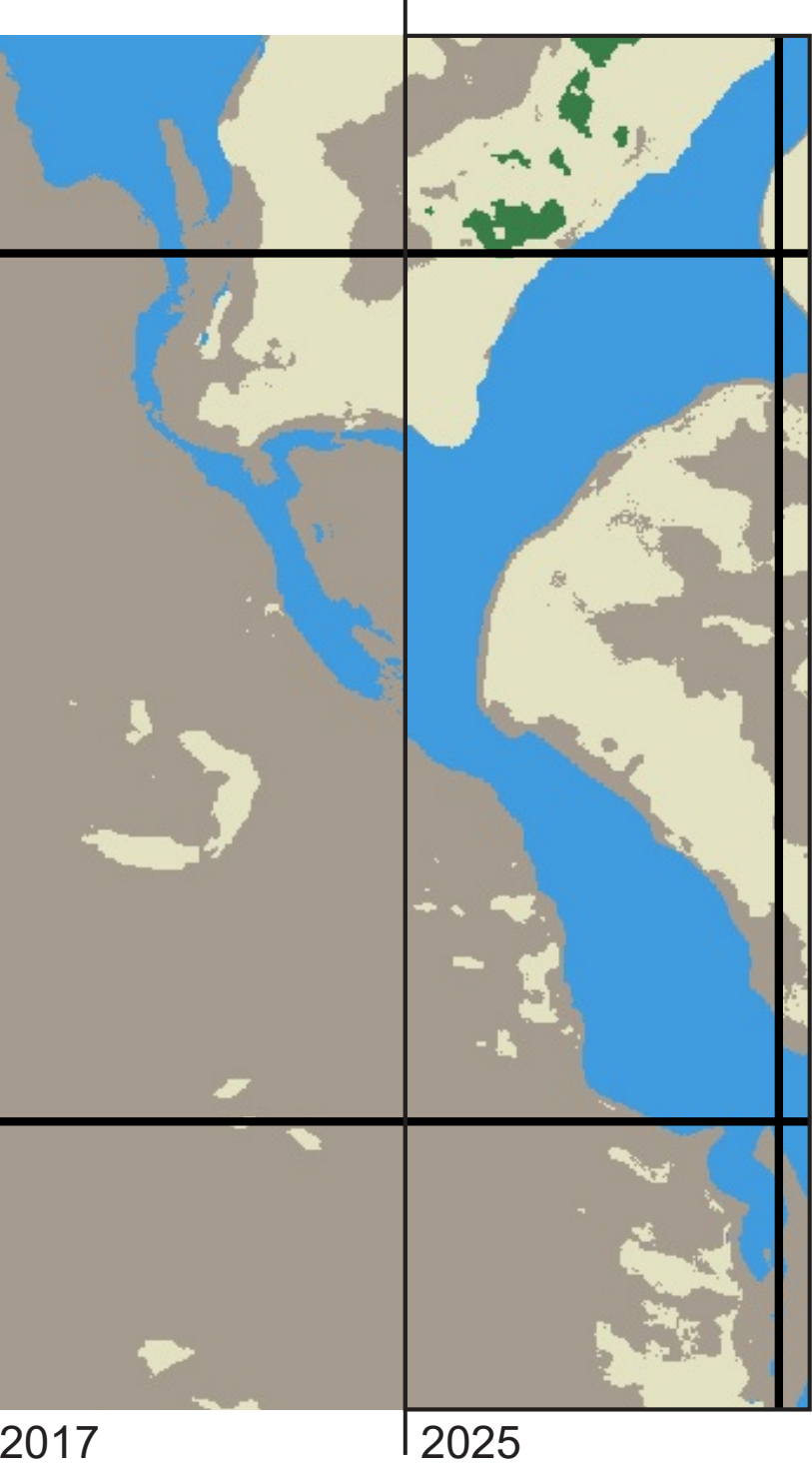


COMPARACIÓN USO Y COBERTURA DEL SUELO 2017 – 2025, CARTA G-021 "LAGUNA DE LA LAJA"

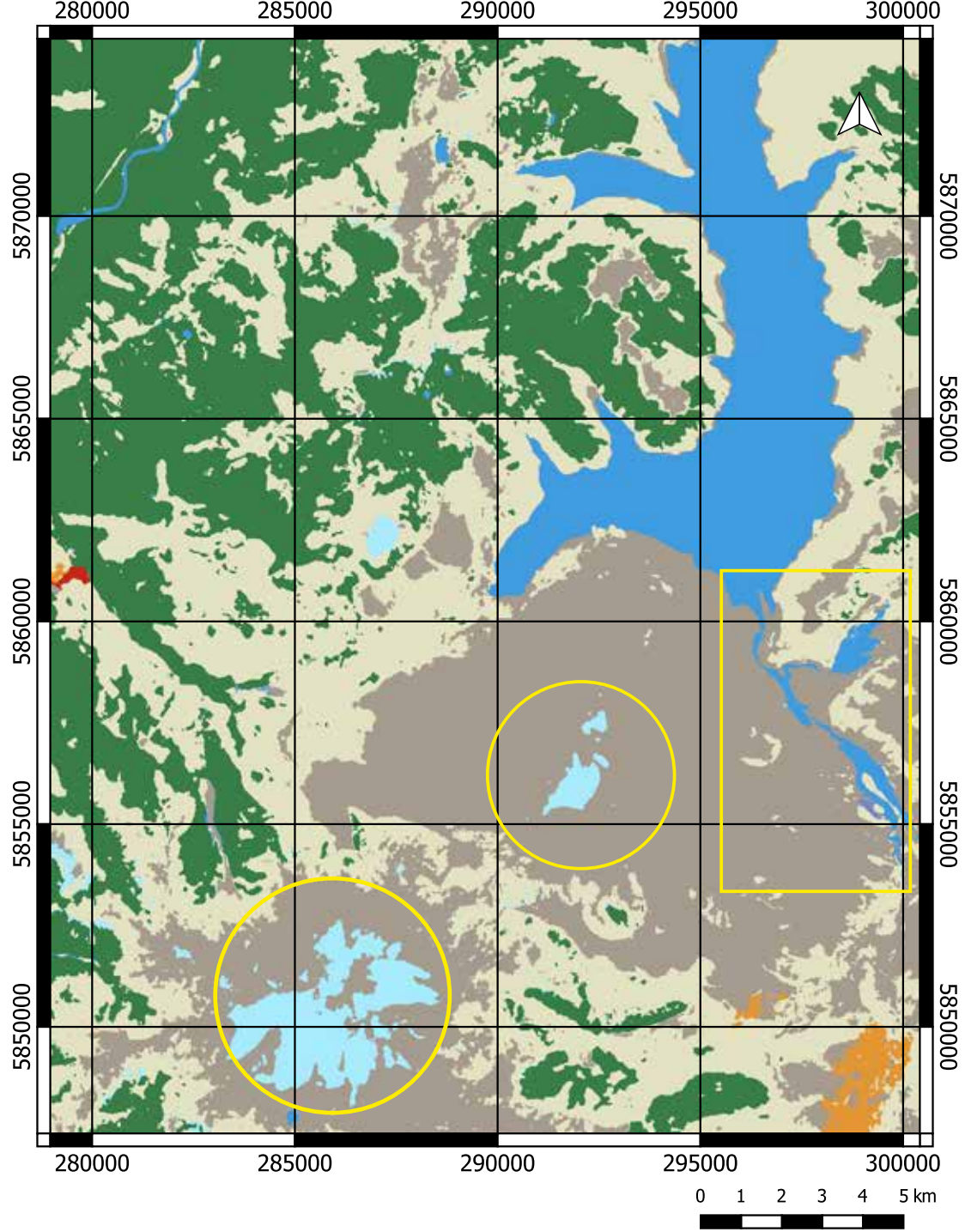
RasterValue	Nombre	PixelSum 2017	PixelSum 2025	Percentage % 2017	Percentage % 2025	Area [metre^2] 2017	Area [metre^2] 2025	Área km² 2017	Área km² 2025	Diferencia km²	Variación %
1	Agua	556986	657386	9.06	10.70	55698600.00	65738600.00	55.70	65.74	10.04	18.03
2	Árboles	1666563	1529528	27.12	24.89	166656300.00	152952800.00	166.66	152.95	-13.70	-8.22
4	Vegetación inundada	1539	4	0.03	0.00	153900.00	400.00	0.15	0.00	-0.15	-99.74
5	Cultivos	36986	30140	0.60	0.49	3698600.00	3014000.00	3.70	3.01	-0.68	-18.51
7	Área construida	2556	7178	0.04	0.12	255600.00	717800.00	0.26	0.72	0.46	180.83
8	Suelo desnudo	1670659	1388084	27.18	22.59	167065900.00	138808400.00	167.07	138.81	-28.26	-16.91
9	Nieve/Hielo	138548	133588	2.25	2.17	13854800.00	13358800.00	13.85	13.36	-0.50	-3.58
11	Pastizales	2071776	2399705	33.71	39.05	207177600.00	239970500.00	207.18	239.97	32.79	15.83
Total				99.99	100.01	614561300.00	614561300.00	614.56	614.56		

*El cambio más notorio percibido con el análisis es el aumento del espejo de agua de la laguna (+10,04 km², +18 %), que en 2025 cubre playas que en 2017 eran suelo desnudo como se destacan con el recuadro amarillos rectangular, al igual que la variación de la cantidad de nieve/hielo.

MapSwipe 2017-2025



USO Y COBERTURA DEL SUELO 2017 – CARTA IGM G-021 "LAGUNA DE LA LAJA" (1:50.000)



Leyenda

Cobertura del suelo 2017

1 - Agua

2 - Árboles

4 - Vegetación inundada

5 - Cultivos

7 - Áreas construidas

8 - Suelo desnudo

9 - Nieve/Hielo

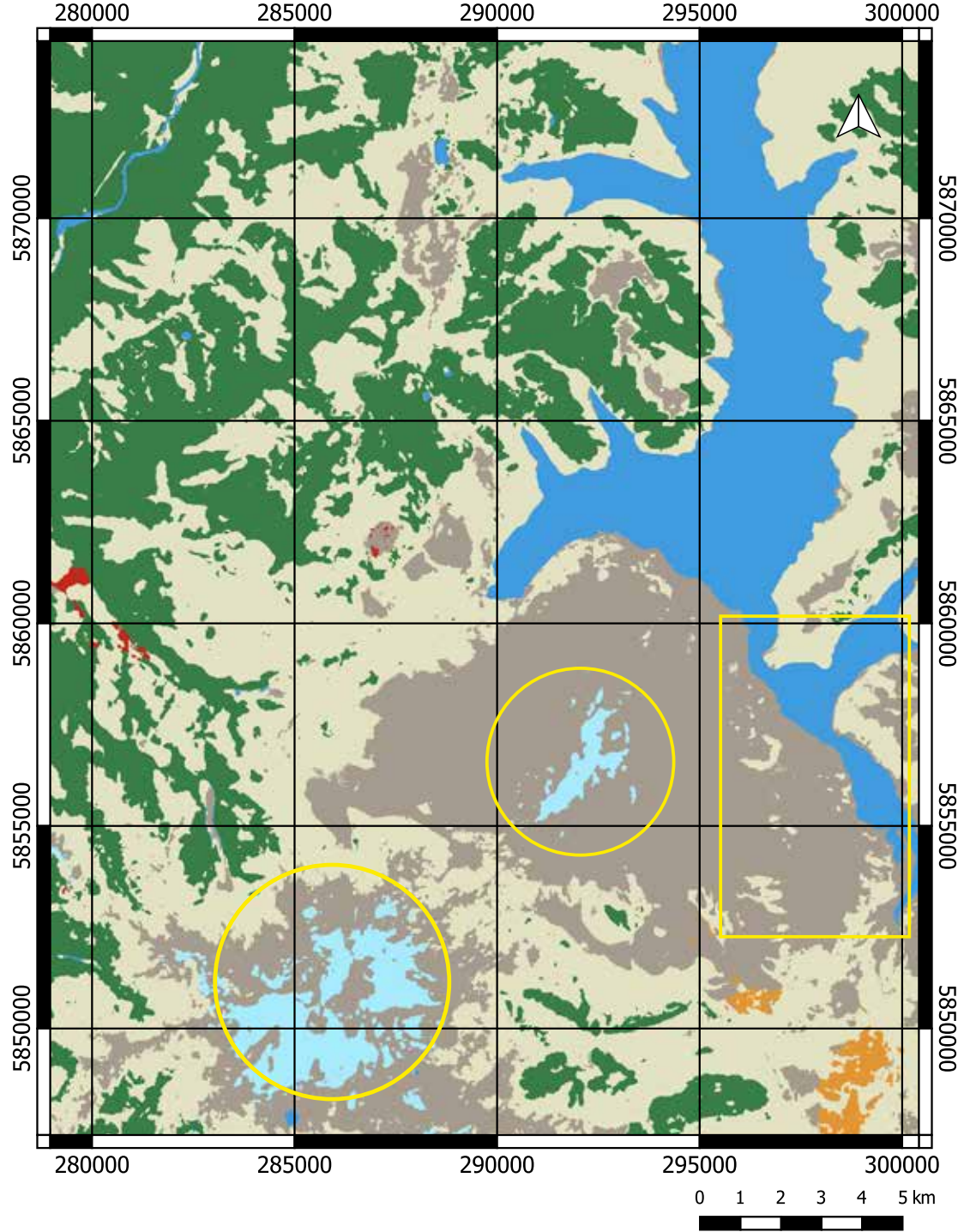
10 - Nubes

11 - Pastizales

Tabla de análisis 2017					
RasterValue	Nombre	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]	Área km²
1	Agua	556986	9.06	55698600	55.6986
2	Árboles	1666563	27.12	166656300	166.6563
4	Vegetación inundada	1539	0.03	153900	0.1539
5	Cultivos	36986	0.6	3698600	3.6986
7	Área construida	2556	0.04	255600	0.2556
8	Suelo desnudo	1670659	27.18	167065900	167.0659
9	Nieve/Hielo	138548	2.25	13854800	13.8548
11	Pastizales	2071776	33.71	207177600	207.1776
Total			99.99	614561300	614.5613

Superficie hoja G-021: 614,39 km². SRC: WGS 84 / UTM 19S (EPSG:32719).
Fuente: Esri / Impact Observatory, Sentinel-2 10 m LULC. Grilla IGM 1:50.000.
Autor: Stefano Rossi

USO Y COBERTURA DEL SUELO 2025 – CARTA IGM G-021 "LAGUNA DE LA LAJA" (1:50.000)



Leyenda

Cobertura del suelo 2025

1 - Agua

2 - Árboles

4 - Vegetación inundada

5 - Cultivos

7 - Áreas construidas

8 - Suelo desnudo

9 - Nieve/Hielo

10 - Nubes

11 - Pastizales

Tabla de análisis 2025					
RasterValue	Nombre	PixelSum	Percentage %	Area [metre^2]	Área km²
1	Agua	657386	10.7	65738600	65.7386
2	Árboles	1529528	24.89	152952800	152.9528
4	Vegetación inundada	4	0	400	0.0004
5	Cultivos	30140	0.49	3014000	3.014
7	Área construida	7178	0.12	717800	0.7178
8	Suelo desnudo	1388084	22.59	138808400	138.8084
9	Nieve/Hielo	133588	2.17	13358800	13.3588
11	Pastizales	2399705	39.05	239970500	239.9705
Total			100.01	614561300	614.5613

Superficie hoja G-021: 614,39 km². SRC: WGS 84 / UTM 19S (EPSG:32719).
Fuente: Esri / Impact Observatory, Sentinel-2 10 m LULC. Grilla IGM 1:50.000.
Autor: Stefano Rossi

Actividad 1 – Análisis Landcover Carta G-021 (2017-2025)

RasterValue	Nombre	PixelSum 2017	PixelSum 2025	Percentage % 2017	Percentage % 2025	Área [metre*2] 2017	Área [metre*2] 2025	Área km² 2017	Área km² 2025	Diferencia km²	Variación %
1	Agua	556986	657386	9.06	10.70	55698600.00	65738600.00	55.70	65.74	10.04	18.03
2	Árboles	1666563	1529528	27.12	24.89	166656300.00	152952800.00	166.66	152.95	-13.70	-8.22
4	Vegetación inundada	1539	4	0.03	0.00	153900.00	400.00	0.15	0.00	-0.15	-99.74
5	Cultivos	36986	30140	0.60	0.49	3698600.00	3014000.00	3.70	3.01	-0.68	-18.51
7	Área construida	2556	7178	0.04	0.12	255600.00	717800.00	0.26	0.72	0.46	180.83
8	Suelo desnudo	1670659	1388084	27.18	22.59	167065900.00	138808400.00	167.07	138.81	-28.26	-16.91
9	Nieve/Hielo	138548	133588	2.25	2.17	13854800.00	13358800.00	13.85	13.36	-0.50	-3.58
11	Pastizales	2071776	2399705	33.71	39.05	207177600.00	239970500.00	207.18	239.97	32.79	15.83
Total				99.99	100.01	614561300.00	614561300.00	614.56	614.56		

Respuestas

Agua:

Aumenta de 55,70 km² en 2017 a 65,74 km² en 2025, con una diferencia de +10,04 km² (+18,03 %). Es el cambio más notorio de la hoja. Al comparar los mapas se observa que en 2025 el espejo de agua de la Laguna de La Laja se extiende sobre sectores de su ribera sur que en 2017 aparecían como suelo desnudo (recuadro amarillo en la lámina comparativa), lo que indicaría un mayor nivel de la laguna en 2025.

Árboles:

Disminuye de 166,66 km² en 2017 a 152,95 km² en 2025, con una diferencia de -13,70 km² (-8,22 %). En los mapas la disminución se aprecia principalmente en los bordes de las masas boscosas del sector noroeste de la hoja, donde aumentan los pastizales (+32,79 km²). Podría asociarse a degradación del bosque en zonas de transición.

Área construida:

Aumenta de 0,26 km² en 2017 a 0,72 km² en 2025, con una diferencia de +0,46 km² (+180,83 %). Aunque es la clase de menor superficie, prácticamente se triplica. Se ubica en el sector poniente de la hoja, a lo largo del camino de acceso a la laguna, lo que sugiere nueva infraestructura vial o de servicios. Esto también podría explicar un mayor consumo de madera, es decir, la tala de árboles.

Nieve/Hielo:

Disminuye de 13,85 km² en 2017 a 13,36 km² en 2025, con una diferencia de -0,50 km² (-3,58 %). La leve disminución total podría reflejar una menor permanencia de la nieve durante el año o un retroceso de los glaciares.

En conclusión:

Entre 2017 y 2025 se observa un aumento del espejo de agua de la laguna, una disminución de la cobertura arbórea junto con un aumento de los pastizales, una leve pérdida de nieve/hielo y una expansión pequeña en superficie, pero importante en proporción (el triple), de las áreas construidas. La suma de todas las clases en ambos años (614,56 km²) coincide con la superficie de la hoja, lo que valida el cálculo realizado con SCP y Excel.

Alumno: Stefano Rossi Pantoja